Weather Station

1. Wstęp

Celem mojego projektu jest zaprogramowanie działającej stacji pogodowej.

2. Cel i zakres projektu

Głównym celem projektu jest stworzenie działającej stacji pogodowej, która będzie zbierała dane środowiskowe, prezentowała wyniki pomiarów i kontrolowała wybrane parametry wewnątrz własnej obudowy.

Zakres projektu obejmuje:

- pomiar temperatury i wilgotności powietrza.
- pomiar ciśnienia atmosferycznego.
- pomiar natężenia światła.
- pomiar prędkości i kierunku wiatru.
- wyświetlenie wyników na wyświetlaczu znajdującego się w środku obudowy .
- monitorowanie temperatury i wilgotności wewnątrz obudowy.
- sterowanie wentylatorem i grzałką w zależności od warunków wewnętrznych(w środku obudowy).
- wykonanie obudowy i integrację elementów elektronicznych.
- przeprowadzenie testów poprawności działania systemu..

3. Ogólna koncepcja systemu

Centralnym elementem stacji będzie mikrokontroler STM32 Nucleo, odpowiedzialny za obsługę czujników, przetwarzanie danych i sterowanie urządzeniami wykonawczymi. Czujniki zewnętrzne będą dostarczały informacji o warunkach atmosferycznych. Osobne czujniki umieszczone wewnątrz obudowy umożliwią monitorowanie warunków pracy elektroniki co pozwoli na utrzymanie ich w dobrym stanie mimo zmieniających się warunków pogodowych na zewnątrz.Dane pomiarowe będą okresowo odczytywane przez mikrokontroler, a następnie prezentowane na wyświetlaczu. Na podstawie pomiarów wewnętrznych system będzie mógł uruchamiać wentylator lub grzałkę, zgodnie z ustalonymi warunkami sterowania. Całość zostanie umieszczona w obudowie chroniącej elektronikę przed wpływem środowiska.

4. Zasada działania

Po uruchomieniu urządzenia mikrokontroler zainicjalizuje wykorzystywane interfejsy komunikacyjne, czujniki i wyświetlacz. Następnie rozpocznie cykliczne pobieranie danych pomiarowych. Odczytywanie tych danych będzie różne w zależności od rodzaju czujnika oraz jego miejsca , czujniki wewnątrz będą odczytywać tą temperaturę częściej żeby nie doprowadzić do zniszczenia się elektroniki.Odczytane wartości zostaną przetworzone i przekazane do wyświetlenia.W tym czasie również będziemy kontrolować temperature i wilgotnośc wewnątrz obudowy . Jeżeli zmierzone warunki przekroczą ustalone wartości graniczne, układ sterowania podejmie odpowiednią reakcję, na przykład uruchomi wentylator lub grzałkę. Proces pomiaru, prezentacji danych i kontroli warunków będzie powtarzany podczas pracy stacji.

5. Plan realizacji

Projekt zostanie podzielony na następujące etapy:

1. Wybór podzespołów i przygotowanie koncepcji sprzętowej.
2. Konfiguracja mikrokontrolera STM32 i uruchomienie komunikacji z czujnikami.
3. Implementacja odczytu i przetwarzania danych pomiarowych.
4. Integracja wyświetlacza i prezentacja wyników.
5. Implementacja sterowania wentylatorem i grzałką.
6. Przygotowanie obudowy i montaż elementów.
7. Testy funkcjonalne oraz weryfikacja poprawności pomiarów i działania sterowania.

6. Możliwości dalszego rozwoju

Po wykonaniu i przetestowaniu podstawowej wersji stacji możliwe będzie rozszerzenie projektu o dodatkowe funkcje.

Planowane kierunki rozwoju obejmują:

- dodawanie kolejnych czujników środowiskowych;
- komunikację z serwerem i przesyłanie danych pomiarowych;
- zdalną prezentację danych na dodatkowym urządzeniu z wyświetlaczem;
- rozszerzenie sposobu przechowywania i analizy zebranych pomiarów.

Również dla tego projektu będzie zrealizowana kontrola wersji na Githubie pod tym linkiem:

https://github.com/utus2004-source/STM32-Weather-Station